Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Большие данные

Информатика · 9 класс · урок 1 · Глобальная сеть Интернет

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Двоичный код адреса

> Переведите IP-адрес 10.0.0.5 в двоичную систему счисления. Запишите результат в виде четырёх групп по 8 бит, разделённых точками.

Задание 2. Локальный или публичный

> Определите вид каждого адреса и объясните решение: 192.168.1.100, 8.8.8.8, 10.0.0.1, 93.184.216.34.

Задание 3. Большие данные в трёх сферах

> Приведите по одному примеру больших данных из образования, транспорта и здравоохранения. Для каждого укажите, какие из «трёх V» проявляются сильнее всего.

Задание 4. Найдите ошибку

> Ученик записал: «IP-адрес моего компьютера — 256.1.2.3, он состоит из трёх октетов и занимает 24 бита. А локальный адрес виден всем пользователям Интернета». Найдите все ошибки и исправьте их.

Справочная страница

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Большие данные

1 Ключевые определения

Интернет — глобальная система объединённых компьютерных сетей, работающих по единым правилам — набору протоколов TCP/IP.

Пакет — небольшой фрагмент передаваемых по сети данных, снабжённый адресом отправителя и адресом получателя.

IP-адрес (Internet Protocol address) — уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP.

IPv6 — версия протокола IP, в которой адрес состоит из восьми групп по четыре шестнадцатеричные цифры и занимает 128 бит.

2 Опорная таблица

Элемент	Аналогия с дорогой	Роль в Интернете
Узел (хост)	Дом, куда едет машина	Устройство, подключённое к сети
Маршрутизатор	Перекрёсток со светофором	Перенаправляет данные между сегментами
Сервер	Склад или магазин	Хранит данные и предоставляет услуги
Клиент	Покупатель на складе	Запрашивает данные у сервера
Провайдер	Дорожная компания	Даёт доступ в Интернет

3 Опорный конспект

```
ИНТЕРНЕТ = СЕТЬ СЕТЕЙ
  протоколы TCP/IP: TCP - доставка, IP - адреса
  узел | маршрутизатор | сервер | клиент | провайдер

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
  файл -> пакеты (~1500 байт) -> разные маршруты
  в пакете: адрес отправителя + адрес получателя

IP-АДРЕС = уникальный номер узла

  IPv4: 4 октета по 8 бит = 32 бита
    192 . 168 . 0 . 1
    11000000.10101000.00000000.00000001
    октет: 0..255 (сумма весов 128+64+...+1)
    всего адресов 2^32 = 4,3 млрд
```

4 Проверь себя

1. Что такое Интернет и почему его называют «сетью сетей»?

2. За что отвечают протоколы TCP и IP?

Ключи и критерии

для учителя · урок 1 · Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Большие данные

1 Ответы к заданиям

Задание 1. 10 = 00001010, 0 = 00000000, 0 = 00000000, 5 = 00000101. Ответ: 00001010.00000000.00000000.00000101.

Задание 2. Локальные: 192.168.1.100 (диапазон 192.168.x.x) и 10.0.0.1 (диапазон 10.x.x.x) — они действуют только внутри сети и выдаются роутером. Публичные: 8.8.8.8 (DNS-сервер Google) и 93.184.216.34 (веб-сервер) — уникальны в глобальной сети, выданы провайдером.

Задание 3. Образование: данные о прохождении онлайн-курсов — объём и разнообразие (текст, видео, ответы). Транспорт: данные о скорости тысяч автомобилей для построения маршрута — скорость (поступление в реальном времени) и объём. Здравоохранение: показания датчиков и результаты анализов — разнообразие и объём.

Задание 4. Ошибки: 256 выходит за допустимый диапазон октета 0–255; октетов в IPv4 четыре, а не три, и адрес занимает 32 бита, а не 24; локальный адрес не виден за пределами своей сети — в Интернете устройства видны по публичному адресу роутера.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: Интернет, узел, маршрутизатор, пакет, IP-адрес, большие данные, «три V».

2. Перевести в двоичный вид адреса 192.168.1.1 и 172.16.0.1, записав по четыре группы из 8 бит.

3. Записать в тетрадь три примера больших данных из своей жизни и подписать, какой признак «трёх V» в каждом проявляется.

4. *(По желанию)* Подготовить мини-сообщение на 5–7 предложений: «Как большие данные используются в образовании, медицине или на транспорте» — одна сфера на выбор.